

Национальный исследовательский университет ИТМО
(Университет ИТМО)

**Методы интеллектуальной поддержки принятия решений в
размещении объектов обслуживания населения с учетом
изменчивости транспортной доступности**

Концевик Георгий Ираклиевич

Специальность 2.3.4

Управление в организационных системах

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
кандидат технических наук С.А. Митягин

Санкт-Петербург
2026

Table of contents

Реферат	7
Synopsis	10
Введение	12
Глава 1. Проблемно-классификационный анализ задачи размещения объектов обслуживания населения с учетом изменчивости транспортной доступности	13
1.1 Размещение объектов обслуживания населения как задача территориального планирования	13
1.2 Доступность как связанная характеристика застройки и транспорта	13
1.3 Существующие методы оптимального размещения объектов обслуживания	13
1.3.1 Модели set covering location problem	13
1.3.2 Методы добавления новых объектов обслуживания	13
1.3.3 Ограничения методов, рассматривающих спрос и транспортную сеть как константы	13
1.4 Изменчивость транспортной доступности как предмет исследования	13
1.4.1 Разрушение транспортных связей под воздействием внешних факторов	13
1.4.2 Улучшение транспортных связей как управляемая интервенция	13
1.4.3 Методы и алгоритмы поддержки принятия решений по обеспечению транспортной доступности	13
1.5 Выводы по главе	13
Глава 2. Метод оценки транспортной доступности с учетом стохастической динамики многоуровневой сети	14
2.1 Математическая постановка задачи оценки транспортной доступности	14
2.2 Модель транспортной сети в условиях внешних факторов	14

2.3	Метод оценки сезонной устойчивости транспортной доступности .	14
2.4	Алгоритм оценки доступности объектов обслуживания при разрушении сети	14
2.5	Выводы по главе	14
Глава 3. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений оптимального размещения объектов обслуживания на основе оптимизации транспортной сети		
3.1	Математическая постановка задачи оптимального размещения . . .	15
3.2	Оптимизация сети как способ поддержки решений о размещении объектов	15
3.3	Комбинация оптимизационных методов	15
3.4	Алгоритм поддержки принятия решений	15
3.5	Выводы по главе	15
Глава 4. Экспериментальная оценка разработанных методов		
4.1	Эксперимент по оценке сезонной транспортной доступности	16
4.2	Эксперимент по оптимизации связей в задаче размещения объектов	16
4.3	Выводы по главе	16
Заключение		17
Список сокращений и условных обозначений		18
Список рисунков		19
Список таблиц		20
Приложение А. Тексты публикаций автора по теме диссертации		21

Реферат

Общая характеристика диссертации

Актуальность.

Цель исследования.

Научные задачи.

Методы исследования.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Ваше первое положение на русском.
2. Ваше второе положение на русском.

Научная новизна.



Рисунок 1 — Knuth

Теоретическая значимость.

Практическая значимость.

Достоверность.

Аппробация работы.

Личный вклад автора.

Объём и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и 1 приложения. Полный объём диссертации составляет 18 страниц, включая 1 рисунок и 0 таблиц. Список литературы содержит 11 наименований.

Основное содержание работы

В Главе ??...

Публикации автора по теме диссертации

Основные результаты по теме диссертации изложены в 2 публикациях. Из них 1 опубликовано в изданиях, индексируемых в базе цитирования Scopus.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Scopus:

1. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

В международных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science:

1. Optical binding via surface plasmon polariton interference / N. Kostina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Mar. — Vol. 99, no. 12. — P. 125416. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.125416>.

Список всех публикаций автора по теме диссертации:

1. Optical binding via surface plasmon polariton interference / N. Kostina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Mar. — Vol. 99, no. 12. — P. 125416. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.125416>.
2. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

Synopsis

General thesis summary

Relevance of the chosen topic.

Goal.

Objectives.

Research methods.

Assertions that are presented for defense.

The novelty of research.

The scientific and technical objective.

The research object.

The research subject.

The theoretical significance.

The practical significance.

The accuracy of the obtained results.

Implementation of research results.

Approbation of research results.

Personal contribution of the author.

Thesis structure and number of pages.

Main contents of the work

In Chapter ??...

Publications.

Key results of research are described in 2 publications. Among them 1 is published in a journal indexed by Scopus.

Publications in international journals indexed by Scopus:

1. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

List of all relevant author's publications:

1. Optical binding via surface plasmon polariton interference / N. Kostina [et al.] // Phys. Rev. B. — 2019. — Mar. — Vol. 99, no. 12. — P. 125416. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.125416>.
2. Acoustic Radiation Force and Torque on Small Particles as Measures of the Canonical Momentum and Spin Densities / I. D. Toftul [et al.] // Phys. Rev. Lett. — 2019. — Oct. — Vol. 123, no. 18. — P. 183901. — URL: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.183901>.

Введение

Актуальность темы исследования.

Степень разработанности темы.

Цель исследования.

Задачи исследования.

Объект исследования.

Предмет исследования.

Методы исследования.

Научная новизна.

Теоретическая значимость.

Практическая значимость.

Положения, выносимые на защиту.

1. Ваше первое положение на русском.
2. Ваше второе положение на русском.

Достоверность результатов.

Апробация результатов.

Публикации автора по теме диссертации.

Личный вклад автора.

Структура и объем диссертации.

Глава 1. Проблемно-классификационный анализ задачи размещения объектов обслуживания населения с учетом изменчивости транспортной доступности

1.1 Размещение объектов обслуживания населения как задача территориального планирования

1.2 Доступность как связанная характеристика застройки и транспорта

1.3 Существующие методы оптимального размещения объектов обслуживания

1.3.1 Модели set covering location problem

1.3.2 Методы добавления новых объектов обслуживания

1.3.3 Ограничения методов, рассматривающих спрос и транспортную сеть как константы

1.4 Изменчивость транспортной доступности как предмет исследования

1.4.1 Разрушение транспортных связей под воздействием внешних факторов

1.4.2 Улучшение транспортных связей как управляемая интервенция

1.4.3 Методы и алгоритмы поддержки принятия решений по обеспечению транспортной доступности

1.5 Выводы по главе

Глава 2. Метод оценки транспортной доступности с учетом стохастической динамики многоуровневой сети

- 2.1 Математическая постановка задачи оценки транспортной доступности**
- 2.2 Модель транспортной сети в условиях внешних факторов**
- 2.3 Метод оценки сезонной устойчивости транспортной доступности**
- 2.4 Алгоритм оценки доступности объектов обслуживания при разрушении сети**
- 2.5 Выводы по главе**

**Глава 3. Метод интеллектуальной поддержки принятия решений
оптимального размещения объектов обслуживания на основе оптимизации
транспортной сети**

3.1 Математическая постановка задачи оптимального размещения

**3.2 Оптимизация сети как способ поддержки решений о размещении
объектов**

3.3 Комбинация оптимизационных методов

3.4 Алгоритм поддержки принятия решений

3.5 Выводы по главе

Глава 4. Экспериментальная оценка разработанных методов

4.1 Эксперимент по оценке сезонной транспортной доступности

4.2 Эксперимент по оптимизации связей в задаче размещения объектов

4.3 Выводы по главе

Заключение

Основные результаты исследования.

Научные результаты.

Практические результаты.

Ограничения исследования.

Направления дальнейшей работы.

Список сокращений и условных обозначений

Список рисунков

1	Knuth	7
---	-----------------	---

Список таблиц

Приложение А

Тексты публикаций автора по теме диссертации